AD 3 : Correction

Correction de l'activité 1

Question 1. Tableau complété :

Configuration électronique	Z	Électrons de valence	Bloc	Période	Colonne	Élément
$1s^2\,2s^2\,2p^5$	9	7	p	2	17	Fluor F
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$	11	1	s	3	1	Sodium Na
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$	17	7	p	3	17	Chlore Cl
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$	16	6	p	3	16	Soufre S
$1s^2\,2s^2\,2p^6$	10	8	p	2	18	Néon Ne
$1s^2\,2s^2$	4	2	s	2	2	Béryllium Be

Question 2. Le néon appartient à la famille des gaz nobles. Il est situé dans la colonne 18.

Question 3. Le fluor et le chlore appartiennent à la même famille chimique : celle des halogènes, située dans la colonne 17. Ils possèdent tous les deux 7 électrons de valence et ont des propriétés chimiques voisines.

Correction de l'activité 2

Question 4. L'atome possède :

$$2 + 2 + 6 + 2 + 3 = 15 \text{ électrons.}$$

Question 5. L'atome étant électriquement neutre, il possède également 15 protons :

$$Z = 15.$$

Son noyau contient autant de neutrons que de protons, donc :

$$N = 15 \qquad \text{et} \qquad A = Z + N = 15 + 15 = 30.$$

Sa notation conventionnelle est :

$$^{30}_{15}\mathrm{P}.$$

Question 6. La couche de valence est la couche $n = 3$: l'élément appartient donc à la période 3. Il possède 5 électrons de valence : il se trouve dans la colonne 15. Sa configuration se termine par $3p^3$: il appartient au bloc p.

Question 7. L'élément mystère est le phosphore, de symbole P :

$$\boxed{^{30}_{15}\mathrm{P}}$$

Correction de l'activité 3

Question 8. Les ions monoatomiques sont :

$$\boxed{\mathrm{Cl}^-} \qquad \text{et} \qquad \boxed{\mathrm{Mg}^{2+}}.$$

Question 9. Le chlore possède 17 électrons :

$$\mathrm{Cl} : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5.$$

Question 10. L'ion Cl^- a gagné un électron. Il possède donc 18 électrons :

$$Cl^- : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6.$$

Question 11. L'ion Cl^- possède la même configuration électronique que l'argon :

$$Ar : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6.$$

Sa couche de valence contient donc 8 électrons.

Question 12. Le chlore gagne un électron pour compléter sa couche de valence et obtenir la configuration électronique stable de l'argon. Il forme ainsi l'ion chlorure Cl^-.

Question 13. Le magnésium perd ses deux électrons de valence :

$$Mg : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$$

$$Mg^{2+} : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

L'oxygène gagne deux électrons :

$$O : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^4$$

$$O^{2-} : \quad 1s^2\,2s^2\,2p^6.$$

Ils obtiennent ainsi la configuration électronique stable du néon.

Correction de la conclusion

Question 14.

- Un **anion monoatomique** est un ion **négatif** obtenu à partir d'un **atome** qui a **gagné** un ou plusieurs **électrons** pour ressembler au **gaz noble** le plus proche.
- Un **cation monoatomique** est un ion **positif** obtenu à partir d'un **atome** qui a **perdu** un ou plusieurs **électrons** pour ressembler au **gaz noble** le plus proche.

Question 15. Tableau complété :

Colonne	1	2	13	14	15	16	17	18
Électrons de valence	1	2	3	4	5	6	7	8
Ion du type	X^+	X^{2+}	X^{3+}	—	X^{3-}	X^{2-}	X^-	Aucun

Pour les éléments de la colonne 14, on ne prévoit généralement pas d'ion monoatomique stable : ils devraient gagner ou perdre quatre électrons.

Correction des mots croisés

